```
clear
clc
```

```
% СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА IF97 (свойства воды и пара)
javaaddpath if97.jar
unitSystem  =  javaMethod('valueOf', 'com.hummeling.if97.IF97$UnitSystem',
'ENGINEERING');
if97  =  com.hummeling.if97.IF97(unitSystem);
```

единицы измерения величин:

	DEFAULT	ENGINEERING	SI	IMPERIAL
absolute pressure p	MPa	bar	Pa	psi
density ρ	kg/m³	kg/m³	kg/m³	lb/ft³
dielectric constant ε	-	-	-	-
dynamic viscosity η	Pa·s	Pa·s	Pa·s	cP
isobaric cubic expansion coefficient α_V	1/K	1/K	1/K	1/R
isothermal compressibility κ_T	1/MPa	1/MPa	1/Pa	in²/lb
kinematic viscosity ν	m²/s	m²/s	m²/s	cSt
Prandtl number Pr	-	-	-	-
refractive index n	-	-	-	-
specific enthalpy h	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific entropy s	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific Gibbs free energy g	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific internal energy u	kJ/kg	kJ/kg	J/kg	BTU/lb
specific isobaric heat capacity c_p	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific isochoric heat capacity c_v	kJ/(kg·K)	kJ/(kg·K)	J/(kg·K)	BTU/(lb·R)
specific volume v	m³/kg	m³/kg	m³/kg	ft³/lb
speed of sound w	m/s	m/s	m/s	ft/s
surface tension σ	N/m	N/m	N/m	lbf/ft
temperature T	K	°C	K	°F
thermal conductivity λ	W/(m·K)	kW/(m·K)	W/(m·K)	BTU/(hr·ft·R)
thermal diffusivity κ	m²/s	m²/s	m²/s	cSt
vapour fraction x	-	-	-	-
wavelength of light λ_L	µm	µm	m	in

Исходные данные

Наименование параметра	Обозначение	Размерность	Значение
1 Вид теплоносителя			вода под давлением
2. Температура теплоносителя на входе в ПГ	t'_1	°C	310
2. Температура теплоносителя на выходе из ПГ	t''_1	°C	282
3.Температура питательной воды	$t_{ПВ}$	°C	225
4. Паропроизводительность,	$D_{ПГ}$	кг/с	320
5. Расход непрерывной продувки	$\alpha_{ПР}$	%	0,7
6. Наружный диаметр труб ПТО	d_H	мм	16
7. Толщина труб ПТО	$\delta_{ТР}$	мм	1,5
8. Наружный диаметр стенки коллекторов	d^K_H	мм	1100
9. Толщина стенки коллекторов	δ^K	мм	140

```
t1_in = 310; % температура теплоносителя вход (t'1), °C
t1_out = 282; % температура теплоносителя в выход (t''1), °C
t_pv = 225; % темп-ра питательной воды (tпв), °C
D_pg = 320; % паропроизводительность (Dпг), кг/с
alpha_pr = 0.7; % расход непрерывной продувки (αпр), %
d_n = 16; % наружный диаметр труб ПТО (dн), мм
delta_tr = 1.5; %толщина труб ПТО (δтр), мм
d_kn = 1100; % наружный диаметр стенки коллекторов (dкн), мм
delta_k = 140; % толщина стенки коллекторов (δк), мм
```

Тепловой расчет ПГ

2.3.1 Теплофизические характеристики теплоносителя

```
dt_zap =20; % запас до кипения (Δtзап), °C
t1s = t1_in + dt_zap; % темп-ра насыщения (t1s), °C
p1 = if97.saturationPressureT(t1s); % давление при насыщении(p1), °C
t1_ = (t1_in + t1_out) / 2; % средняя темп-ра (t1_), °C
rho1 = if97.densityPT(p1, t1_); % средняя плотность (ρ1), кг/м^3
mu1 = if97.dynamicViscosityPT(p1, t1_); % дин. вязкость (μ1), Па*с
nu1 = mu1 / rho1; % кин. вязкость (ν1), м^2/с
lambda1 = if97.thermalConductivityPT(p1, t1_); % средняя теплопроводность (λ1),
кВт/(м*град)
cp1 = if97.isobaricHeatCapacityPT(p1, t1_); % средняя теплоемкость (cp1), кДж/
(кг*град)
Pr1 = if97.PrandtlPT(p1, t1_); % число Прандтля

%вывод результата:
run out231.m
```

```
Температура насыщения теплоносителя (t1s), °C:  330.0
Давление теплоносителя при температуре насыщения (p1), бар:  128.58
Средняя температура теплоносителя в трубках ПТО (t1_), °C:  296.0
Средняя плотность теплоносителя в трубках ПТО (ρ1), кг/м^3:  729.74
Коэффициент динамической вязкости теплоносителя (μ1), Па*с:  8.917e-05
Коэффициент кинематической вязкости теплоносителя (ν1), м^2/с:  1.222e-07
Средняя теплопроводность теплоносителя (λ1), Вт/(м*°C):  0.562
Изобарная теплоёмкость теплоносителя (cp1), кДж/(кг*°C):  5.45
Число Прандтля для теплоносителя (Pr1):  0.865
```

2.3.2 Теплофизические характеристики рабочего тела

```
deltat = 10; % минимальный температурный напор (δt), °C
x2 = 0.998; % степень сухости генерируемого пара

t2s = t1_out - deltat; % температура насыщения рабочего тела в объеме ПГ (t2s),
°C
p2 = if97.saturationPressureT(t2s); %давление рабочего тела (p2), бар
h_pv = if97.specificEnthalpyPT(p2, t_pv); % энтальпия питательной воды на входе
в ПГ (hпв), кДж/кг
h_pr = if97.specificEnthalpySaturatedLiquidP(p2); % энтальпия продувочной воды
(hпр = h'), кДж/кг
h_out = if97.specificEnthalpySaturatedVapourP(p2); % энтальпия сухого
насыщенного пара при давлении p2 (h''2), кДж/кг
```

```
h2 = h_out * x2 + h_pr * (1 - x2); % энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ
(h2), кДж/кг
v2 = if97.specificVolumeSaturatedVapourP(p2) * x2 +
if97.specificVolumeSaturatedLiquidP(p2) * (1 - x2); % удельный объём пара на
выходе из ПГ (v2), м^3 /кг
rho2 = 1 / v2; % плотность пара на выходе из ПГ (ρ2), кг/м3
rho_pv = if97.densityPT(p2, t_pv); % Плотность питательной воды на входе в ПГ
(ρпв), кг/м3

%вывод результата:
run out232.m
```

```
Температура насыщения (t2s), °C:  272.0
Давление рабочего тела в ПГ (p2), бар:  56.77
Энтальпия питательной воды на входе в ПГ (hпв), кДж/кг:  967.59
Энтальпия продувочной воды (hпр = h'), кДж/кг:  1195.30
Энтальпия сухого насыщенного пара при давлении рабочего тела p2 (h''), кДж/кг:  2787.96
Энтальпия осушенного пара на выходе из ПГ (h2), кДж/кг:  2784.78
Удельный объём пара на выходе из ПГ (v2), м^3 /кг:  0.034
Плотность пара на выходе из ПГ (ρ2), кг/м^3 :  29.08
Плотность питательной воды на входе в ПГ (ρпв), кг/м^3:  836.61
```

2.3.3 Материальный и тепловой балансы ПГ

```
eta_pg =0.985; % КПД ПГ (ηпг)

D_pr = alpha_pr * D_pg / 100; % Величина непрерывной продувки ПГ (Dпр), кг/с
D_pv = D_pg + D_pr; % Расход питательной воды, подаваемой в ПГ (Dпв), кг/с
Q2 = D_pg * (h2 - h_pv) + D_pr * (h_pr - h_pv); % Количество теплоты, получаемое
рабочим телом в ПГ (Q2), кВт
Q1 = Q2 / eta_pg; % Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ (Q1),
кВт
G1 = Q1 / (cp1 * (t1_in - t1_out)); % Расход теплоносителя через трубную систему
поверхности теплообмена ПГ (G1), кг/с

%вывод результата:
run out233.m
```

```
Величина непрерывной продувки ПГ (Dпр), кг/с:  2.24
Расход питательной воды, подаваемой в ПГ (Dпв), кг/с:  322.24
Количество теплоты, получаемое рабочим телом в ПГ (Q2), кВт:  582010.85
Количество теплоты, передаваемое теплоносителем в ПГ (Q1), кВт:  590873.96
Расход теплоносителя через трубную систему поверхности теплообмена ПГ (G1), кг/с:  3870.73
```

2.3.4. Расчёт коэффициента теплопередачи

```
R_zagr = 3* 1e-5; % Термическое сопротивление загрязнений (Rзагр), 10^-5
м^2*град/Вт
mat = 6;
lambda_tr = steelThermalConductivity(mat, t1_); % Теплопроводность материала
трубки ПТО (λтр), Вт/(м*град)
R_tr = delta_tr * 1e-3 / lambda_tr; % Термическое сопротивление стенки трубки
(Rтр), (м^2*град)/Вт
w1 = 2.5:0.5:5; % скорость теплоносителя (w1), м/с
Re1 = w1 * (d_n - 2*delta_tr) * 1e-3 / nu1; % Критерий Рейнольдса для
теплоносителя
```

```
Nu1 = 0.021 * Re1.^0.8 * Pr1^0.43; % Критерий Нуссельта в случае теплообмена при
турбулентном течении неметаллических жидкостей и газов в прямых трубах
alpha1 = lambda1 * Nu1 / ((d_n - 2*delta_tr) * 1e-3); % Коэффициент теплоотдачи
от теплоносителя к стенке ПТО, Вт/(м2*град)
A = 10.45 / (3.3 - 0.0113 * (t2s - 100)); % к-т А
B = 1./alpha1 + R_zagr + R_tr; % к-т Б
deltat_b = t1_in - t2s;   % Температурный напор на входе теплоносителя (δtб), °C
deltat_m = t1_out - t2s;  % Температурный напор на выходе теплоносителя (δtм), °C
deltat_l = (deltat_b - deltat_m) / log(deltat_b / deltat_m); %
Среднелогарифмический температурный напор (δtl), °C

%вывод результата
run out234.m
```

```
Теплопроводность материала трубки ПТО (λтр), Вт/(м*град): 18.73
Термическое сопротивление стенки трубки (Rтр), (м^2*град)/Вт: 8.01e-05

w1, м/с|     Re1     |   Nu1   |   α1, Вт/(м2*град)
 2.5   |  265967.3  |  431.6  |       18.7
 3.0   |  319160.8  |  499.4  |       21.6
 3.5   |  372354.3  |  564.9  |       24.4
 4.0   |  425547.8  |  628.6  |       27.2
 4.5   |  478741.2  |  690.7  |       29.8
 5.0   |  531934.7  |  751.5  |       32.5
```

```
%% РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ п. 2.3.4.10
q_init = 150; % ввод начального приближения
for i = 1:length(w1) % систему надо решить для каждого значения скорости потока
    q_in(i)=q_init; % сначала присваивается значение начального приближения
    eps = 1; % погрешность
    j = 1; % счетчик количества итераций
    while eps >= 1e-2 % вычисление завершится, как только погрешность окажется
меньше заданного порога
        qq = q_in(i); % необходимо хранить значение из предыдущей итерации
        k_in(i) = 1 / (B(i) + 1 / (A * qq^0.7)); % вычисление kвх
        q_in(i) = k_in(i) * deltat_b; % обновление значения qвх
        eps = abs(q_in(i) - qq) / q_in(i); % вычисление погрешности
        j = j + 1;
    end
    fprintf('w = %.1f м/с: kвх = %.1f Вт/(м2*град), qвх = %.1f кВт/м^2; ε =
%.2f%%, итераций - %d\n', w1(i), k_in(i), q_in(i), eps*100, j)
end
```

```
w = 2.5 м/с: kвх = 18.2 Вт/(м2*град), qвх = 690.1 кВт/м^2; ε = 0.08%, итераций - 4
w = 3.0 м/с: kвх = 21.0 Вт/(м2*град), qвх = 797.3 кВт/м^2; ε = 0.10%, итераций - 4
w = 3.5 м/с: kвх = 23.7 Вт/(м2*град), qвх = 900.8 кВт/м^2; ε = 0.12%, итераций - 4
w = 4.0 м/с: kвх = 26.3 Вт/(м2*град), qвх = 1001.2 кВт/м^2; ε = 0.14%, итераций - 4
w = 4.5 м/с: kвх = 28.9 Вт/(м2*град), qвх = 1098.9 кВт/м^2; ε = 0.16%, итераций - 4
w = 5.0 м/с: kвх = 31.4 Вт/(м2*град), qвх = 1194.4 кВт/м^2; ε = 0.18%, итераций - 4
```

```
%% РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ п. 2.3.4.11
% q_init = 200; % ввод начального приближения
for i = 1:length(w1) % систему надо решить для каждого значения скорости потока
    q_out(i)=q_init; % сначала присваивается значение начального приближения
    eps = 1; % погрешность
    j = 1; % счетчик количества итераций
```

```
    while eps >= 1e-2 % вычисление завершится, как только погрешность окажется
меньше заданного порога
        qq = q_out(i); % необходимо хранить значение из предыдущей итерации
        k_out(i) = 1 / (B(i) + 1 / (A * qq^0.7)); % вычисление kвых
        q_out(i) = k_out(i) * deltat_m; % обновление значения qвых
        eps = abs(q_out(i) - qq) / q_out(i); % вычисление погрешности
        j = j + 1;
    end
    fprintf('w = %.1f м/с: kвых = %.1f Вт/(м2*град), qвых = %.1f кВт/м^2; ε =
%.2f%%, итераций - %d\n', w1(i), k_out(i), q_out(i), eps*100, j)
end
```

```
w = 2.5 м/с: kвых = 17.5 Вт/(м2*град), qвых = 174.7 кВт/м^2; ε = 0.66%, итераций - 3
w = 3.0 м/с: kвых = 20.2 Вт/(м2*град), qвых = 201.6 кВт/м^2; ε = 0.06%, итераций - 4
w = 3.5 м/с: kвых = 22.7 Вт/(м2*град), qвых = 227.4 кВт/м^2; ε = 0.10%, итераций - 4
w = 4.0 м/с: kвых = 25.2 Вт/(м2*град), qвых = 252.3 кВт/м^2; ε = 0.14%, итераций - 4
w = 4.5 м/с: kвых = 27.7 Вт/(м2*град), qвых = 276.6 кВт/м^2; ε = 0.17%, итераций - 4
w = 5.0 м/с: kвых = 30.0 Вт/(м2*град), qвых = 300.3 кВт/м^2; ε = 0.21%, итераций - 4
```

```
k_ = (k_in + k_out) / 2;
for i=1:length(w1)
    fprintf('w = %.1f м/с: kср = %.2f Вт/(м2*град)\n', w1(i), k_(i))
end
```

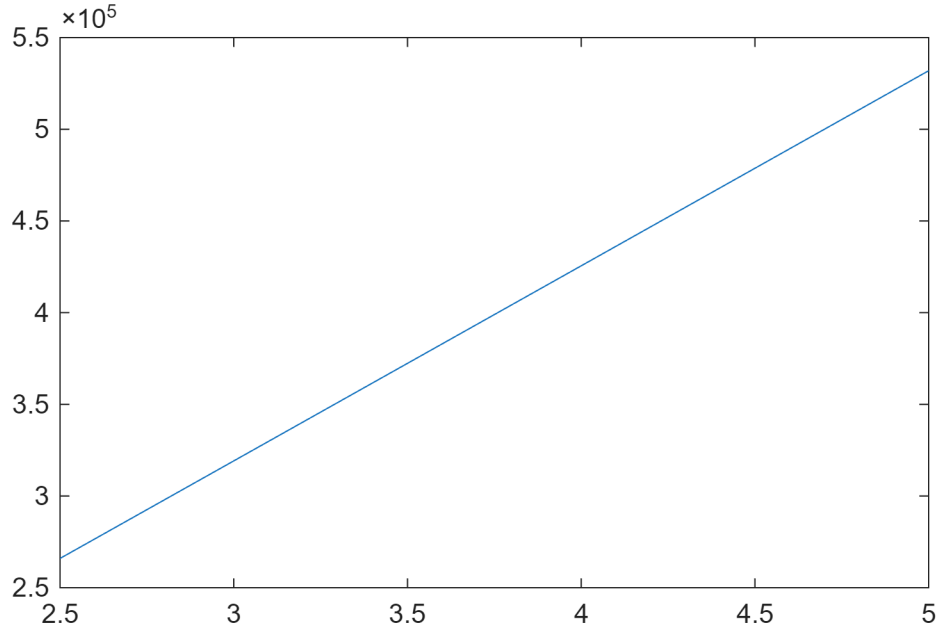
```
w = 2.5 м/с: kср = 17.82 Вт/(м2*град)
w = 3.0 м/с: kср = 20.57 Вт/(м2*град)
w = 3.5 м/с: kср = 23.22 Вт/(м2*град)
w = 4.0 м/с: kср = 25.79 Вт/(м2*град)
w = 4.5 м/с: kср = 28.29 Вт/(м2*град)
w = 5.0 м/с: kср = 30.73 Вт/(м2*град)
```

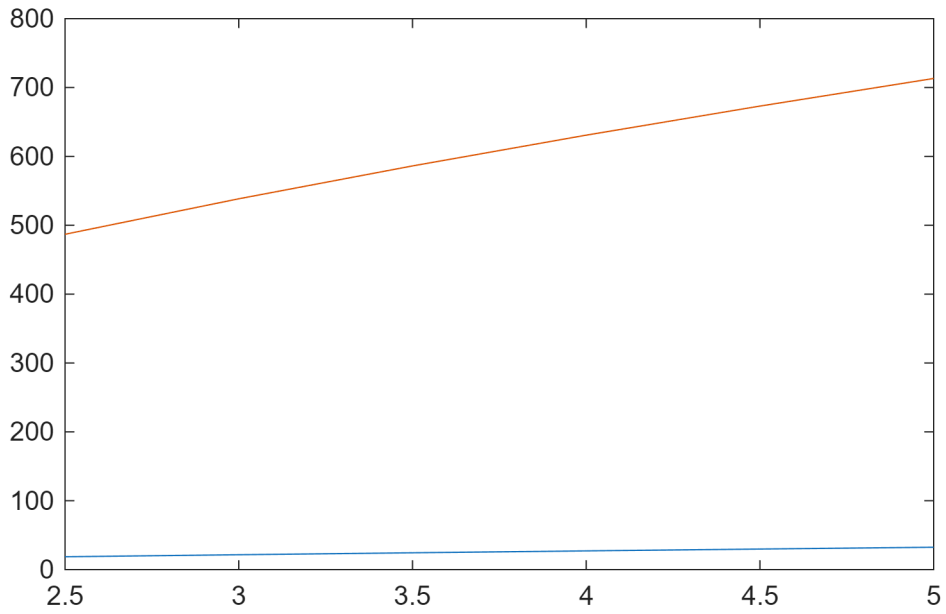
2.3.5 Расчет площади поверхности теплообмена

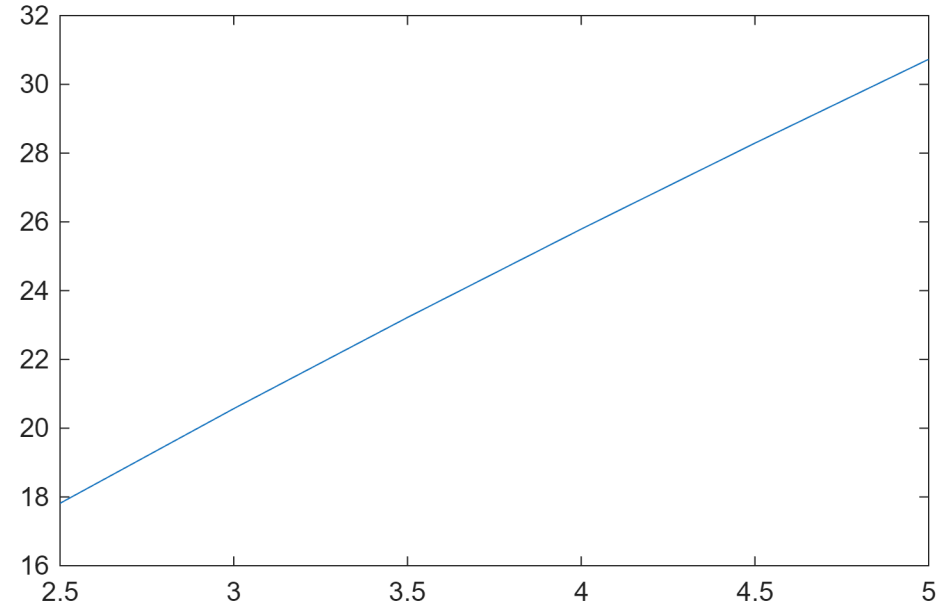
Фактическая площадь поверхности теплообмена Fф складывается из расчетной величины и запаса на загрязнения и повреждения труб.

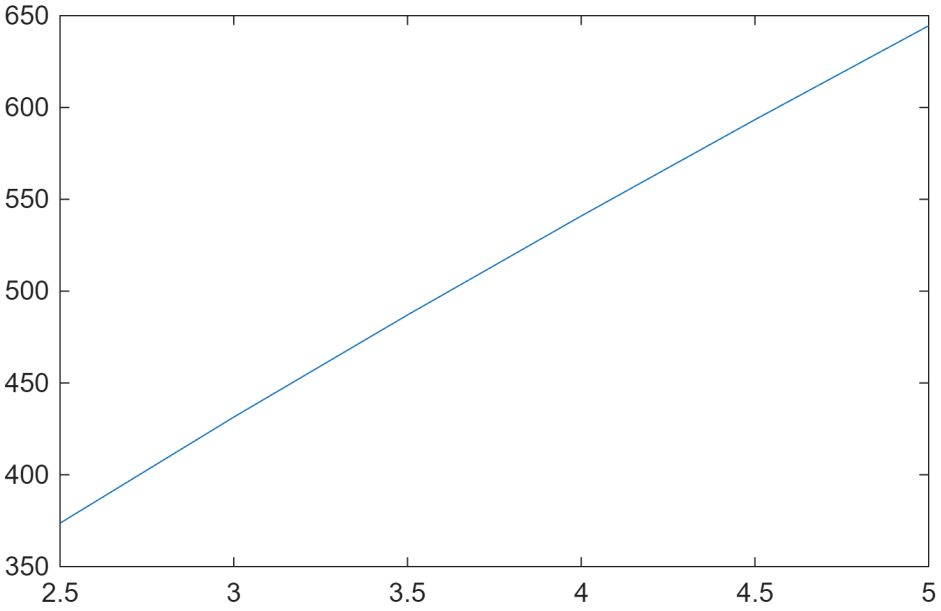
```
Kzap = 1.05; % Коэффициент запаса поверхности
q_ = k_ * deltat_l; % Плотность теплового потока, усредненная по всей
поверхности теплообмена (q_), Вт/м^2
alpha2 = A * q_.^0.7; % Коэффициент теплоотдачи от стенки к рабочему телу (α2),
Вт/(м^2*град)
F = Q1 ./ q_; % Площадь поверхности теплообмена (F), м^2
FF = F * Kzap; % Площадь поверхности теплообмена (Fф), м^2
run out235.m;
```

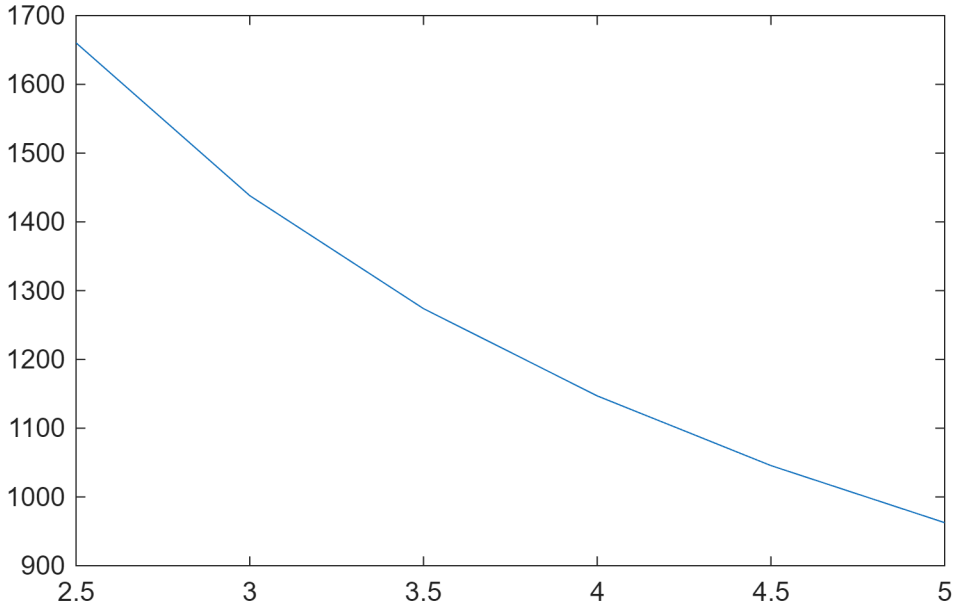
w1, м/с	Nu1	Re1	k_	q_	α1	α2	Fф
2.5	431.6	265967.3	17.8	18.7	18.7	486.9	1660.4
3.0	499.4	319160.8	20.6	21.6	21.6	538.5	1438.1
3.5	564.9	372354.3	23.2	24.4	24.4	586.2	1273.9
4.0	628.6	425547.8	25.8	27.2	27.2	630.8	1147.0
4.5	690.7	478741.2	28.3	29.8	29.8	673.1	1045.6
5.0	751.5	531934.7	30.7	32.5	32.5	713.2	962.6


×10^5
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5


800
700
600
500
400
300
200
100
0
2.5
3
3.5
4
4.5
5


32
30
28
26
24
22
20
18
16
2.5
3
3.5
4
4.5
5


650
600
550
500
450
400
350
2.5
3
3.5
4
4.5
5


1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
2.5
3
3.5
4
4.5
5